

Model Axelroda

Badanie wpływu homofilii na trwałość różnorodności kulturowej

Karol Garbaczewski, Szymon Goździkowski, Zofia Sopel, Sasza Tomczyk
Matematyka Stosowana, W13

18 czerwca 2026

1 Wprowadzenie

Główny problem przedstawiony w artykule Roberta Axelroda z 1997 roku pt. „The Dissemination of Culture: A Model with Local Convergence and Global Polarization” jest zagadnienie: wiedząc, że większość ludzi upodabnia się do siebie podczas interakcji, to dlaczego cała ludzkość nie stała się jedną monokulturą. Axelrod proponuje model oparty na agentach i wielowymiarowych strukturach, twierdząc, że upodabnianie się sąsiadów paradoksalnie prowadzi do trwałego podziału na całkowicie odmienne obozy (globalne polaryzacje). Autor proponuje nowatorski model odmiennych od dotychczasowych, które ograniczają się tylko do jednej poszczególniej cechy.

1.1 Tło historyczne

W połowie lat 90. XX wieku nastąpił gwałtowny rozwój Internetu, telewizji satelitarnej oraz globalnego handlu. Wielu socjologów i politologów wieszczyło szybki koniec różnorodności kulturowej - wchłonięte zostaną lokalne tradycje i obyczaje. Jednocześnie równolegle istniały na świecie trwały konflikty o podłożu etnicznym i kulturowym np. wojna w byłej Jugosławii, ludobójstwo w Rwandzie. Axelrod wykorzystał podejście z fizyki statystycznej (modele spinowe), gdzie zderzenie pojedynczych cząstek generuje stan całego układu.

2 Założenia modelu

Zgodnie z naturalnie dostrzeganą zależnością, jesteśmy skłonni wchodzić w interakcje chętniej z osobami podobnymi do nas - komunikacja zachodzi tylko wtedy, gdy agenci (jednostki) mają już ze sobą coś wspólnego. Takie zjawisko nazywane jest tytułową homofilią (z języka greckiego - przyjaźń do tego samego).

2.1 Konstrukcja

Axelrod formułuje kulturę jako wektor cech np. religia, podobny język, poglądy. Dla każdej cechy istnieje zestaw dopuszczalnych wariantów. Dla przykładu 8, 7, 2, 5, 4 oznacza, że kultura zakłada 5 cech, a każda ma 10 wariantów. Agenci rozmieszczeni są na siatce, mogą wchodzić w interakcje wyłącznie ze swoimi bezpośrednimi sąsiadami z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do ich obecnego podobieństwa kulturowego, czyli ilości wspólnych cech. Interakcja polega na wylosowaniu cechy, którą się różnią, i zmianie wariantu cechy wybranego agenta na wariant sąsiada, czyli asymilują.

Gdy dwaj sąsiedzi wchodzi w interakcję, ich podobieństwo rośnie, co zwiększa szansę na kolejne interakcje w przyszłości. System osiąga punkt stabilny, gdy każda para sąsiadujących ze sobą jednostek ma kulturowo albo całkowite prawdopodobieństwo, czyli kolejne interakcje nie

nie zmieniają albo w przeciwnym wypadku interakcje nie są już możliwe. Obserwujemy wtedy powstanie regionów wspólne kulturowo.

3 Statystyczne zmiany parametrów

3.1 Model standardowy

3.2 Rozszerzenie modelu

Pomysłem na rozwinięcie funkcjonalności modelu jest zmiana sposobu, w jaki członkowie kultur (agenci) są ze sobą połączeni. W standardowym modelu przedstawionym przez Axelroda łączymy agentów na krzyż, tj. agent jest połączony z agentem z lewej, prawej, u góry i na dole. Agenci znajdujący się na brzegu siatki mają natomiast o jednego mniej sąsiada, a Ci w rogach mają w szczególności tylko dwóch.

W celu zwiększenia przepływu kulturowego ustalamy sąsiedztwo o promieniu 1. To oznacza, że włączamy do sąsiedztwa każdy kierunek, również ukośny. Dla agentów wewnątrz siatki oznacza to 8 agentów sąsiadujących. Sąsiedztwo tworzy wtedy kwadrat 3×3 . Nazwiemy ten rodzaj sąsiedztwa *extended*.

Innym pomysłem jest zadbanie o to, aby agenci na brzegach macierzy nie byli poszkodowani mniejszą liczbą sąsiadów. Dochodzimy do tego poprzez połączenie agenta z jednego brzegu z agentem z brzegu przeciwnego. W praktyce, agent na lewym brzegu jest połączony z agentem tego samego wiersza na prawym brzegu, a np. agent w lewym górnym rogu jest połączony z agentem w prawym dolnym rogu. Sąsiedztwo takie nazwiemy *toroidal*, jako przypominające wzięcie brzegów macierzy i połączenie ich jak torusa.

Sprawdziliśmy i porównaliśmy symulacyjnie, jak ma się sprawa zbieżności i liczby regionów dla różnych sąsiedztw.

4 Wnioski

intuicja to słabe narzędzie funkcjonalne obserwacje nie łatwe! np 2 takie same praktyki w kulturze nie oznacza że i ta mniej częsta znika

wspólne np z powodu geografi cechy tworzą się obok siebie wcale nie oznacza że te cechy wspólne są ze sobą związane

duże terytoria mają mniej stabilnych regionów niż te średnie

SOLOMON wyspy tam małe wyspy mają jeden język a większe mają więcej

przyszłe zmiany

interakcje niezależne od geograficznej odległości

4.1 Analiza trudności

- Wyniki symulacji są, w naszej ocenie, naprawdę intuicyjne. Mimo dużej losowości modelu, łatwo przewidzieć jak zmiana parametrów wpływa na szybkość zbiegania czy liczbę skryzalizowanych regionów kulturowych. Łatwo było również przewidzieć jak rozszerzenie modelu o więcej sąsiadów daje większe możliwości wymiany kulturowej, a więc szybsze ujednolicenie.
- Największą trudnością w implementacji w Pythonie okazała się optymalizacja.

5 Podział pracy w grupie

- Sasza T., Karol G. -> implementacja modelu w języku programowania "Python", programowanie obiektowe agentów, stworzenie funkcji symulacji, tworzenie wykresów w "Matplotlib", aspekt programistyczny
- Szymon Gż., Zofia S. -> merytoryczna interpretacja danych z artykułu, symulowanie wyników na podstawie parametrów, aspekt humanistyczny przygotowania raportu w L^AT_EX

6 Bibliografia

„The Dissemination of Culture: A Model with Local Convergence and Global Polarization” Roberta Axelrod 97

dział??????????????

Dokument powinien zawierać:

- Zwięzły opis wykonanych prac i zaimplementowanego modelu.
- Wyniki w formie wykresów (optymalnie dwa): zestawienie wyniku odtworzonego z publikacji z nowym wynikiem uzyskanym po modyfikacji modelu.
- Wnioski i przemyślenia:

Dział// a) analiza trudności (co było najtrudniejsze, a co zaskakująco łatwe bądź intuicyjne),

b) ciekawostki (przede wszystkim zaskakujące zachowania modelu, ale również inne nieoczekiwane aspekty realizacji Projektu),

c) subiektywna ocena tematu (co i dlaczego było interesujące bądź okazało się nudne),

d) podział pracy w grupie.